

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS KIM ĐỒNG**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 4x + 2y = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 14 \\ y = 5 - 2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\Delta = 49 - 48 = 1 \Rightarrow x_1 = 4, x_2 = 3.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $-x^2 = x - 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -2$. Giao điểm là $(1; -1)$ và $(-2; -4).$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m - 1)^2 - (m^2 - 3) = -2m + 4 > 0 \Leftrightarrow m < 2.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m - 2)^2 - 2(m^2 - 3) = 2m^2 - 8m + 10 = 8 \Leftrightarrow 2m^2 - 8m + 2 = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4m + 1 = 0 \Rightarrow m = 2 - \sqrt{3}$ (nhận vì < 2), $m = 2 + \sqrt{3}$ (loại). (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi chiều rộng ban đầu là x (m, $x > 0$), chiều dài là $\frac{360}{x}$ (m).

Phương trình: $(x + 2)(\frac{360}{x} - 6) = 360 \Leftrightarrow 360 - 6x + \frac{720}{x} - 12 = 360 \Leftrightarrow 6x^2 + 12x - 720 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 120 = 0 \Leftrightarrow x = 10$ hoặc $x = -12$ (loại).

Chiều rộng là 10 m, chiều dài là 36 m. (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{MAO} + \widehat{MBO} = 180^\circ \Rightarrow MAOB$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle MAC \sim \triangle MDA$ (g-g) $\Rightarrow MA^2 = MC \cdot MD.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) I là trung điểm dây $CD \Rightarrow OI \perp CD \Rightarrow \widehat{MIO} = 90^\circ$. Mà $\widehat{MAO} = \widehat{MBO} = 90^\circ$ nên 5 điểm M, A, I, O, B cùng thuộc đường tròn đường kính MO . (1,25 đ)

--- HẾT ---